

(1)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מדור בחינות ומערכת שעות

המחלקה להנדסת תוכנה

23/07/20
09:00-12:00

חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

ד"ר כרים אבו עפאש

תש"ף סמסטר ב'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה במחברת טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטיוטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{w\#w^R : w \in \{0,1,\#\}^*\}$.

לדוגמא: המילה $10110\#01101 \in L$.

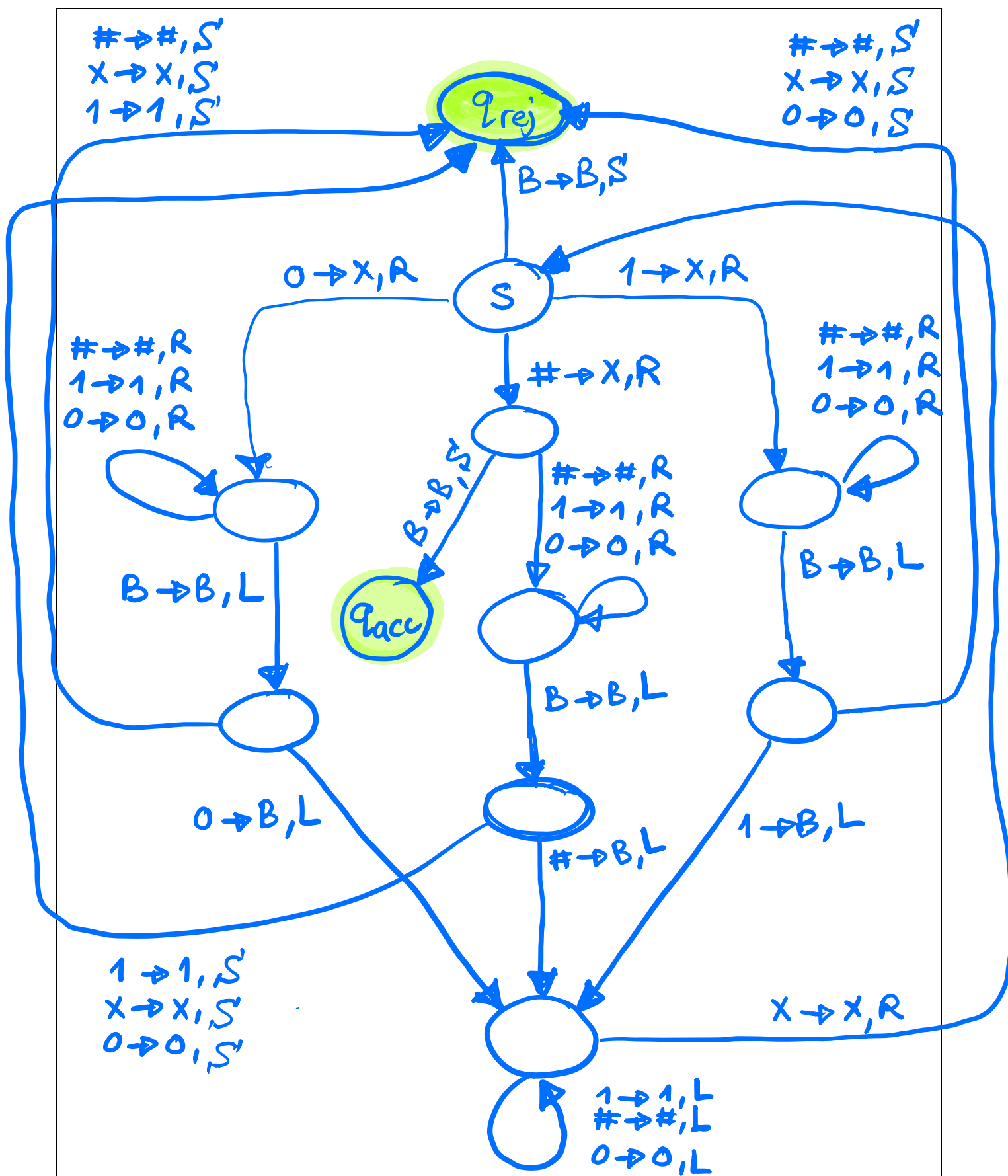
(א) (12 נקודות)

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד המקבלת את L . בנוסף, הסבירו בקצרה את הרעיון של האלגוריתם. איך צורך להוכיח נכונות.

הרעיון:
בצורה זאת ששני הכיוונים הפלנצרום, המכונה זכר את
היו הראשון ומתקרא אותו ע"א ומשווה עם היו הראשון משמאל ל-B
(אלו ה-#). אם שונים, פוזה, אחרת מווקר אותו
ע"י B ואזכר ל-B הראשון מ'מין ל-א ומלצת את אותו
תהליך.
האלגוריתם:
על קלט w, M מבצעת:
1. אם היו הנקרא הוא B $\Leftarrow$ פוזה. (המקרה שאין # באמצע w)
2. אם היו הנקרא הוא # $\Leftarrow$ הוצק האם היו מ'מין הוא B
• אם כן $\Leftarrow$ מקבל. (המקרה שמקני הכל מ'מין ומשמאל ל-#)
3. זכר את היו הנקרא (0, 1, #) ומתקרא אותו ע"א x.
4. מציבה את הראש ימנה ע"ה היו הראשון משמאל ל-B
• אם היו הנקרא שונה מהיו שזכרה $\Leftarrow$ פוזה.
• אחרת, מווקר אותו ע"י B, מציבה את הראש
שמאלה ע"ה היו הראשון מ'מין ל-א ואזכר ל- (1)

(ב) (8 נקודות)

ציירו את דיאגרמת המצבים והמעברים של המכונה שבניתם בסעיף (א).



(4)

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה (לכל היותר 5 שורות) את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) אם $L_1 \cdot L_2 \in R$, אזי $L_1 \in R$ או $L_2 \in R$. $(L_1 \cdot L_2)$ היא שפת השרשור של L_1 ו- L_2 .

<u>דא נכון:</u> צוטא נאצי $L_1 = L_{acc} \cup \{x \in \{I, C\}^* : x \leq 1\}$ $L_2 = L_{acc} \cup \{\epsilon, I, C\}$ $L_1 \cdot L_2 = \{I, C\}^* = \Sigma^* \in R$: אצי אבל $L_1 \notin R$ ואם $L_2 \notin R$.

(ב) (8 נקודות) אם $P = NP$, אזי כל בעיה $A \in P$ היא בעיה NP -שלמה.

<u>דא נכון:</u> צוטא נאצי $A = \emptyset \in P$ או $A = \Sigma^* \in P$ דא נאן לבצע רדוקציה $SAT \leq_p A$ אזי $SAT \in NP$.
--

(ג) (8 נקודות) תהי L_1 ו- L_2 שתי בעיות כך ש- $L_1 \subseteq L_2$. אם $L_2 \in RE$ וגם $L_2 \setminus L_1 \in R$, אזי $L_1 \in RE$.

<u>נכון:</u> נאן : $L_2 \in RE$ ואם $L_3 = L_2 \setminus L_1 \in R$ $L_1 = L_2 \setminus L_3 = L_2 \cap \overline{L_3}$ מכיון ש- $L_3 \in R$ אזי $\overline{L_3} \in R$ ומכיון ש- $L_2 \in RE$ אזי $L_1 \in RE$ (מכיון ש- $L_1 \in RE$ ו- $\overline{L_3} \in R$).
--

(ד) (8 נקודות) אם L היא שפה סופית, אזי $L \in P$.

לכיון: אם L שפה סופית, אזי היא רגולרית ולכן ק"ם עבורה אוטומט סופי M המכיל אותה. נבנה מ"ט דג' שכל קלט w , מוליך את M אל ϵ ש ועונה כמו M . שכן הוליך של המכונה הוא (ϵ^*) ולכן, המכונה מכילה את L בשם פונקציונלית.

(ה) (8 נקודות) אם $L_1 \leq L_{acc}$ וגם $L_2 \leq L_{acc}$, אזי $(L_1 \cap L_2) \leq L_{acc}$.

לכיון: אם ק"מ רגולרית $L_1 \leq L_{acc}$ ו- $L_2 \leq L_{acc}$, ממשיך הרגולריות, נופע ש- $L_1 \in RE$ ואם $L_2 \in RE$ ומכיון ש- RE סגורה תחת חיתוך, מתק"ם ש- $L_3 = L_1 \cap L_2 \in RE$. ולכן, ניתן לבצע רגולריות מ- $L_3 \leq L_{acc}$. תהי M_3 מ"ט המקלט את L_3 , ויהי $\langle M_3 \rangle$ הקיצוץ של M_3 . אזי פונקציה הרגולרית תהיה: לכל $x \in \Sigma^*$, $f(x) = \langle M_3, x \rangle$. פונקציה זו חסימה ואם מק"מ $x \in L_3 \iff f(x) \in L_{acc}$.

שאלה 3 (20 נקודות)

בעית $HamCycle$ (מעגל המילטוני) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$, האם G מכיל מעגל שעובר בכל קדקוד בגרף פעם אחת בדיוק?

בעית $HamPath$ (מסלול המילטוני) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$, האם G מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t ?

(א) (8 נקודות) בנו מ"ט א"ד המכריעה את $HamCycle$ בזמן פולינומיאלי.

הוכיחו נכונות הבניה.

נתון מ"ט א"צ M (מכיל את $HamCycle$ כמ"ט פולינומלי).
 א"כ ק"כ $\langle G \rangle = W$, M מכיל:

1. מחרוזת האותן סדרה של n קודקודים $v_1, v_2, \dots, v_n$,
 מתוך V כאשר $n = |V|$.

2. בודקת האם הקודקודים שונים זה מזה. אם לא $\Rightarrow$ צומה.

3. בודקת האם כל שני קודקודים עוקבים בסדרה מחוברים בצלע ב- G .
 אם v_i מחובר בצלע ל- v_{i+1} .

• אם כן $\Rightarrow$ מקבלת.

• אחרת $\Rightarrow$ צומה.

שמן דל"ה: כל אחד מהצדדים ניתן לממש כמ"ט פולינומלי.
 ואכן שמן היל"ה של M הוא פולינומלי (א"צ).

וכיוצא:

• אם $w \in HamCycle$ $\Rightarrow \langle G \rangle = W$!- G מכיל מעגל המילטוני C $\Rightarrow$
 ק"מ"ר דל"ה של M בה היא תבחר את המעגל C ותמזיק
 שהוא מקים את כל התנאים ותעזור ותקבל.

• אם $w \notin HamCycle$ $\Rightarrow \langle G \rangle = W$!- לא מכיל את מעגל המילטוני
 $\Rightarrow$ בכל דל"ה של M , כל סדרה של n קודקודים שהיא
 תבחר היא לא תקים אפיון אחד התנאים $\Rightarrow$ בכל דל"ה של M
 א"כ w , M תעזור ותצמח.

(ב) (12 נקודות) הוכיחו כי $HamPath \leq_p HamCycle$.פונקציית הרידוקציה:

בהינתן $\langle G, s, t \rangle$ הקלט של $HamPath$, נבנה סרט $\langle G' \rangle$ של $HamCycle$ בעזרת פונקציית אריאה כזו:



$$\langle G' \rangle \in HamCycle \iff \langle G, s, t \rangle \in HamPath$$

נבנה את G' באופן הבא:

נוסיף קודקוד חדש x ל- G ונשרף צלע בין x ל- s ו- t .
 !- (t, x) ונקבל את G' .

רביעית הבנייה:

1. ניתן להשביח את Φ בעזרת קבוצה.

2. נראה כי: $\langle G, s, t \rangle \in HamPath \iff \langle G' \rangle \in HamCycle$.

כיוון $\Leftarrow$:

נניח כי G מכיל מסלול המילואין מ- s ל- t . אנוני מסלול קיים ב- G' .
 ולכן מסלול זה יאבז עם הצלעות שבוססנו (x, s) ו- (t, x) מהמה
 מעגל המילואין שעובר דרך x קודקודי המילואין G' .

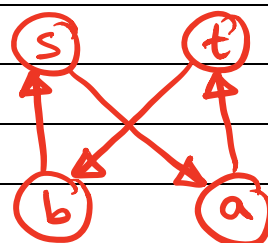
כיוון $\Rightarrow$:

נניח כי G' מכיל מעגל המילואין C שעובר דרך x כל הקודקודים של G' .
 לפי הבנייה, C בהכרח מכיל את הצלעות (x, s) ו- (t, x) .
 לכן, הורצנו x ושרף הצלעות (x, s) ו- (t, x) מ- C נשארה מסלול
 המילואין מ- s ל- t שעובר דרך כל קודקוד ב- G בזיק פעם אחת.
 ולכן $\langle G, s, t \rangle \in HamPath$.

הערה: להוסיף צלע (t, s) ל- G לא מספיק.

דבואמא:

הסרט לא מכיל מסלול המילואין אלא כן
 מכיל מעגל המילואין ואם נוסיף רק צלע
 (t, s) , המעגל עדיין קיים ב- G' .



שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M \rangle : |L(M)| \text{ is finite} \}$.

כלומר, מספר המילים שמתקבלות ב- M הוא סופי.

(א) (12 נקודות) הוכיחו כי $L \notin RE$ ע"י רדוקציה מ- $\overline{L_{acc}}$.

נראה רדוקציה: $\overline{L_{acc}} \leq L$.

פונקציה הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w \rangle : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר M מ"ט פזוגר Σ^* קלט.

M_w היא מ"ט שכל Σ^* קלט y , M_w מתעלמת מ- y ואזנה את M על w וזוהי כמורה.

אמורה:

$$L(M_w) = \begin{cases} \Sigma^* : w \in L(M) \\ \emptyset : w \notin L(M) \end{cases}$$

כינוי המציה:

1. f חשיבה...

$$2. f(x) \in L \Leftrightarrow x \in \overline{L_{acc}} : x \in \Sigma^*$$

(א) אם $x \in \overline{L_{acc}} \Leftrightarrow x \in L$ שני מקרים

$$\bullet f(x) \in L \Leftrightarrow x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \Leftrightarrow x \neq \langle M_\emptyset \rangle \Leftrightarrow f(x) = \langle M_\emptyset \rangle \Leftrightarrow L(M_\emptyset) \text{ סופי ולכן } f(x) \in L.$$

$$\bullet x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \Leftrightarrow x \in L \Leftrightarrow w \in L(M) \Leftrightarrow f(x) = \langle M_w \rangle \Leftrightarrow L(M_w) \text{ סופי ולכן האמורה}$$

$$f(x) \in L \Leftrightarrow L(M_w) = \emptyset \text{ סופי}$$

$$(ב) אם $x \notin \overline{L_{acc}} \Leftrightarrow x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \Leftrightarrow x \in L \Leftrightarrow w \in L(M) \Leftrightarrow f(x) = \langle M_w \rangle \Leftrightarrow L(M_w) = \Sigma^*$$$

$$\text{ולכן האמורה, } L(M_w) = \Sigma^* \text{ אינסופי} \Leftrightarrow f(x) \notin L.$$

הראינו רדוקציה: $\overline{L_{acc}} \leq L$, ומכיון ש- $\overline{L_{acc}} \notin RE$, ממשל

הרדוקציה, מתקיים $L \notin RE$.

נציג תכנה P באופן הבא:

$$P = \{ L \in RE : |L| \text{ סופי} \}$$

ולכן: $L_P = \{ \langle M \rangle : |L(M)| \text{ סופי} \} = L$

נראה כי P לא טריוויאלית.
 $\emptyset \in P$ ולכן $P \neq \emptyset$.

$a^* \in RE \setminus P$ ולכן $P \neq RE$.

ולכן, P היא תכנה לא טריוויאלית ומ $\emptyset \in P$.

ולכן, ממשפט ר"ס, נובע ש- $L_P = L \notin RE$.

בהצלחה!